Powell-SabinスプラインによるC1連続変形と同相性の確保

作成日: 2026年1月2日

ステータス: 検討完了・実装フェーズ

タグ: Maplat GIS Algorithm Powell-Sabin Patent

1. 概要 (Overview)

本ドキュメントは、Maplatにおける古地図変形の品質向上に関する検討記録である。

従来の「三角形ごとのアフィン変換（ C^0 連続）」では、変形境界で滑らかさが損なわれる課題があった。これに対し、Powell-Sabinスプライン（ C^1 連続） を導入することで、地図内部の滑らかな変形を実現する。

また、地図領域外（無限遠点含む）への拡張において、従来の特許技術を改良した**「重心基準の放射状分割」**を採用することで、全域での同相性（Homeomorphism）を保証する手法を確立した。

2. 理論背景: Powell-Sabin C^1 スプラインとは

[参照元: Maplat開発 - Powell-Sabinスプライン原理.pdf]

2.1 現状の課題

- **アフィン変換 (C^0):** 三角形ごとに平面を張るため、エッジ（辺）で傾きが不連続になり、地形がカクカクして見える（「折り紙」のような変形）。
- **C^1 連続性の必要性:** 境界をまたいでも「値」と「傾き（微分係数）」が連続する、ゴムシートのような滑らかな変形が求められる。

2.2 Powell-Sabinの解決策

任意の三角形メッシュに対し、以下の手順で C^1 連続な2次曲面を構成する。

1. **6分割 (6-split):** 各三角形の「各辺の中点」と「内心」を結び、1つの大三角形を6つの小三角形に分割する。
2. **2次多項式の割当:** 各小三角形に2次多項式（Bézierパッチ）を割り当てる。
3. **自由度の整理:** 頂点ごとの「位置」と「勾配（接平面）」を定義すれば、内部の係数は幾何学的に一意に決定される。

> ポイント:
>
> 大三角形1枚の中でマクロ要素（6分割構造）を定義することで、隣接する三角形と「頂点の値・勾配」を共有するだけで、メッシュ全体で C^1 連続性を保証できる。

3. 実装仕様: TypeScript (Antigravity向け)

Maplatの変形エンジン（Antigravity）に実装するための仕様は以下の通りである。試行錯誤的なパラメータ調整は不要であり、決定論的な計算式（公式）に基づいて実装可能である。

3.1 クラス設計概要

- **入力:** Source Mesh (S) と Destination Mesh (D) の2つのDelaunator形式データ。
- **処理:** $S \to D$ の写像関数 $F(p)$ を提供する。

3.2 アルゴリズム詳細

Step 1: 勾配の推定 (Gradient Estimation)

各頂点 V における最適な「傾き（Jacobian行列 J_V ）」は、周辺三角形のアフィン変換行列の**面積加重平均**で算出する。

$$J_V = \frac{\sum(Area_k \cdot J_{T_k})}{\sum Area_k}$$

- J_{T_k} : 頂点 V を共有する三角形 k のアフィン変換行列
- $Area_k$: 三角形 k の面積

Step 2: 幾何分割と制御点決定

1. **分割:** 各三角形について、辺の中点 M_{ij} と内心 Z を計算し、6つの小領域を作る。
2. **制御点:** Destination平面上のBézier制御点 b を計算する。
   - 頂点近傍の制御点は、位置 P と勾配 J から決定： $b_{V \to M} = P + \frac{1}{2} J \cdot (M - V)$
   - 中点・中心の制御点は、両端からの制御点の平均値として算出（幾何的 C^1 条件）。

Step 3: 写像評価 (Evaluation)

1. 入力点 p が属する大三角形を特定。
2. 重心座標により、6分割のどの小三角形に属するか判定。
3. 当該小三角形の2次Bézierパッチを評価して変換座標を返す。

---

4. 課題解決: 座標域全域での同相性維持

地図変形において最も重要な要件の一つが、地図領域外を含む全平面での**同相性（トポロジーの維持、裏返りや破綻がないこと）**である。

4.1 既存手法の問題点

- **単純外挿:** 近傍のエッジのアフィン変換をそのまま延長すると、遠方で領域同士が交差（Folding）したり乖離（Tearing）したりする。
- **TPS/RBF:** 一般的な平滑化手法は、大域的な同相性を数学的に保証しない。

4.2 解決策: 重心基準の無限遠三角形分割

Maplatの既存特許技術（四辺域拡張）を改良し、以下の構成を採用する。

1. **重心の共有:** Source/Destination双方のConvex Hull（凸包）の**重心** G を基準点とする。
2. **放射状分割:** 重心 G からConvex Hullの各頂点を通る半直線を定義し、平面全体を放射状の「無限遠三角形」で埋め尽くす。
3. **境界の細分化:** 地図矩形枠（Bounding Box）と上記半直線の交点を新たな頂点として定義し、内部のメッシュ密度を外周まで伝播させる。

4.3 ハイブリッド構成による実装

- **内部領域: Powell-Sabinスプライン** を適用し、完全な C^1 連続（滑らか）な変形を実現。
- **外部領域:** 重心基準の無限遠三角形に対し、**アフィン変換 (C^0)** を適用。
  - *接続部:* 内部領域の境界での勾配を引き継ぐことで、視覚的な不連続性を最小化する。

> 結論:
>
> 重心を共通の核（Kernel）とする星型トポロジーを採用することで、どれだけ激しい変形を行っても全平面での同相性が数学的に保証される。

---

5. 知財戦略と技術的優位性

5.1 既存技術との比較

手法	全域定義	同相性保証	微分可能性 (C^1)	課題
Thin Plate Spline (TPS)	○	×	○	激しい変形での空間の裏返

				り
標準 Delaunay	×	○	×	領域外が定義されない
Maplat既存特許	○	○	× (C^0)	四辺基準のため重心ズレに弱い
本検討手法	○	○	○ **(内部)**	**重心基準 + PSスプラインによる解決**

5.2 知財化の方針

本手法（全域同相性を保証する重心拡張アプローチ ＋ 内部平滑化）は、既存のGISエンジンや画像処理ライブラリにない独自の解決策である。

- **コア発明:** 重心を共有した放射状分割による全域同相変換。
- **従属発明:** Powell-Sabinスプラインによる内部領域の高品質化。

アクションプラン:

1. **特許出願（最優先）:** 実装公開前に出願を完了させ、権利日を確保する。
2. **実装・公開:** その後、TypeScript実装をOSSとしてMaplatに投入する。

---

6. 次のアクション (Next Steps)

1. **特許明細書のドラフト作成**
   - 「重心基準」と「PSスプライン適用」の論理構成を文書化。
2. **Antigravityへの実装**
   - `PowellSabinMapper` クラスの実装。
   - 面積加重平均による勾配推定の実装。
   - 無限遠三角形生成ロジックの修正（重心ベースへ変更）。
3. **検証**
   - 回転・縮小を含む古地図データでの動作検証（トポロジー破綻がないことの確認）。